

窄棋盘重力四子棋的和棋策略与 Lean 验证

GPT

期刊修订稿，2026 年 9 月 28 日。中文对应阅读版，未投稿。

摘要

本文证明：从空盘开始的一至四列重力四子棋，在任意有限高度上双方均有不败策略，并给出 Lean 形式化。偶数高度部分将经典后手防守与覆盖全部首应的先手构造结合。奇数高度的核心是有限控制游戏与任意高度之间的提升：支撑不变量把可能的首次失败限制在底部六排，第七控制排仅记录容量而不参与得分；有限控制策略由此提升到全部至少七排的奇数高度，高度一、三、五另有证书。提升明确处理满列、当手胜负及控制盘填满后的真实续局。有限证书包含 39,616 个显式节点和 14 个根。本文同时形式化已有的无限高度和棋策略。贡献在于可复核的参数化证明及其组织，而非仅列举有限尺寸的计算结果。

关键词：重力四子棋；和棋策略；窄棋盘；计算辅助证明；Lean

1. 模型、文献与主要结果

1.1 游戏与策略的含义

棋盘宽度为 $w \geq 1$ ，有限高度为 $H \geq 0$ 。格子 (c, r) 的列号从左至右，排号自底向上。黑方先行，双方交替在一个未满列的最低空格放置己方棋子。水平、竖直或两种斜向连续四颗同色棋子构成四连。首次出现四连时立即结束；棋盘填满且无人四连时为和棋。不能在满列落子，不能跳过回合，也不能在对手已经获胜后继续回应。

以 B, W 表示黑、白。局面按列写成字符串，自底向上读取；例如 $[BW, BWBW, \emptyset, \emptyset]$ 。字符串幂表示连接，例如 $(WB)^2 = WBWB$ 。以下局面族均要求列高合法，并按注明的行动方继续；若己方已胜或棋盘已满，策略就在该处终止。

一个玩家的不败策略，是对每个可能到达的非终局历史固定指定一个合法落子，使对手在任何合法应对下都不能首先获胜。双方各有不败策略，就是本文所说的空盘和棋。有限棋盘至多进行 wH 手；双方采用不败策略时必然和棋。这不意味着任意走法都会和棋。

无限高棋盘仍有底边，排号为全部正整数，起始为空盘。每个有限时刻只有有限颗棋子，没有顶边导致的满列事件。无限进行且无人四连计为和棋。无限高结论要求一个固定策略保护全部有限前缀，不能用“每个步数上限各存在一种策略”代替。

颜色约定。本文为黑先白后；Allis 的论文用 White 表示先手、Black 表示后手。引用其结果时一律按“先手 / 后手”转述，不能按颜色字面移植。

1.2 与已有工作的关系

Allis 在硕士论文第 2.2 节证明：宽度至多六列、正偶数高度的棋盘，后手至少可以保证和棋，即具有不败策略 [1]。其构造使用同列回应、配对与在适当时机换列。本文最初的偶数高度论证确实采用了这一已知结论和防守思想；第 4 节在四列情形直接重述并验证所需构造。这个后手结论本身没有给出先手的不败策略，不能单独推出双方最优结果为和棋。Allis 已明确陈述“至多六列”，这里也不需要假定任意删除棋盘列都会保持博弈值。

Yamaguchi、Yamaguchi、Tanaka 与 Kaneko 的技术报告明确讨论了有限宽度、无限高度棋盘，其中第 5.1、5.2 节分别给出一至三列和四列的和棋证明 [2]；相关工作随后收入 ACG 论文集 [3]。因此，第 7 节的无限高结论应归入已有数学结果，本文贡献在于与有限高度证明统一表述及其 Lean 实现。本文核读了技术报告全文；对论文集版本核实了书目信息和摘要，不据此杜撰其内部定理编号。

Tromp 的计算结果表列出了四列、高度四至十一的和棋值 [4, 表 2]，为小棋盘提供已有结论，但有限的表格不能证明所有高度。我们还检索了已有的四子棋形式化与模型检测研究 [5,6]；它们与本职工作采用不同的模型、工具或验证目标，足以说明不应声称“首次形式化验证四子棋”。

本次检索没有在实际核读的材料中找到与第 6 节完全相同的“所有有限奇数高度+七排控制游戏提升”证明。这只是检索范围内的结论，不是该定理此前未被证明的证据。本文不使用“首个”“首次解决”等优先权表述。支撑、配对和下降式威胁分析也不应笼统标成新思想；例如相关柱面无限棋盘研究也使用了下降方向的阻挡分析 [9]，但其规则不同，不能直接充当本文引理的证明。

Hamkins 的 Connect- w 讨论以连成无限多个棋子为目标 [10]；它与本文“先形成有限四连即获胜”的规则不同，不能替代本文所引用的窄盘无限高度四子棋结果。

1.3 主定理与证明路线

定理 1.1 (有限高度)。对每个 $1 \leq w \leq 4$ 和每个整数 $H \geq 0$, 宽度 w 、高度 H 的空盘, 双方均有不败策略。

定理 1.2 (无限高度)。对每个 $1 \leq w \leq 4$, 无限高空盘, 双方均有适用于全部有限对局前缀的固定不败策略, 故在本文约定下最优结果为和棋。

第 2 节建立防守引理; 第 3 节处理一至三列; 第 4、5 节分别处理四列偶数高度的后手与先手; 第 6 节以有限证书和通用提升引理处理奇数高度; 第 7 节独立处理无限高度。第 8 节说明数学陈述与 Lean 定理的对应、证书及信任边界。奇数高度证明是计算辅助证明, 其有限证书是证明材料的一部分; 全文并不声称全部证明都不使用枚举。

1.4 本文贡献与阅读指引

核心技术是第 6 节的奇数高度提升: 用固定大小的控制证书处理无上界的真实高度, 将有限计算与通用证明分开。普通七排游戏的和棋值本身不足以完成提升; 控制第七排不参与得分、虚实满列关系以及后续收尾规则均不可省略。偶数高度先手构造补上经典后手防守之外的另一半。关注计算辅助方法的读者可先读第 6、8 节和附录 A; 第 2 至 5 节给出偶数高度的详细策略。

2. 防守的基本引理

2.1 支撑下降

称非底排白格为白支撑例外, 如果其正下方也是白子。由重力, 任何已占据的非底排格子下方均已被占据, 因而非底排白子不是由黑支撑, 就是一个白支撑例外。

引理 2.1 (支撑下降)。白方不能首先完成一条其中每颗白子正下方均有黑子的横四或斜四。

证明。将该线路整体降低一排, 得到同方向的黑四连。四颗黑子在白方最后一手之前就都已经存在, 包括刚落下的白子下面的那颗黑子。因此对局此前已经以黑胜结束, 矛盾。证毕。

此论证也可交换颜色使用。它不排除任意白四连, 而是把防守问题归结为: 竖直方向、经过底排的线路, 以及经过支撑例外的线路。

2.2 永久阻挡

称黑方的同列回应规则为: 白刚落子的列若未满, 黑就其正上方盖一颗; 白若填满该列, 则黑在其他未满列中任选一列落子。若盘已满, 则直接结束, 不再要求黑方回应。

引理 2.2 (永久阻挡判据)。考虑轮到白的非终局局面。设:

1. 每条经过底排的横四或斜四线路均已有黑子阻挡;
2. 当前不存在白竖四, 每个未满列顶端的连续白串长度至多为 2;
3. 集合 E 包含当前全部白支撑例外, 并包含每个未满白顶列正上方的一个空格; 每条经过 E 中任一格的棋盘内横四或斜四线路均已有黑子阻挡。

则黑方按同列回应规则可保证不败。

证明。一个初始白顶列在首次被处理之前, 最多增加一颗白子。若该列未满, 黑随即盖住; 若已满, 它以后不能增长。一个列一旦被盖住或被黑主动补位, 只要未满, 在以后每个白回合开始时就以黑为顶。尚未处理的初始白顶列可能新增的支撑例外, 已经由条件 3 列入。因此后续新白子均有黑支撑, 除非落在预先列入的空格。

初始白顶的连续白串最多长 2, 新白子只能使其增长到 3, 随即被黑子或顶边封住; 所以白不能竖四。若白首先完成非竖直四连, 经过底排者由条件 1 排除, 经过支撑例外者由条件 3 排除, 其余由引理 2.1 排除。白填满某列后, 只要棋盘尚未满, 黑总能找到另一个合法落子。有限容量保证策略最终以黑胜或和棋结束。证毕。

以下称应用该引理为转入永久防守。若条件成立时轮到黑, 先在任意未满列补黑即可: 增加黑子不会制造新的白支撑例外, 也不会破坏已有阻挡。若盘已满或黑已四连, 则直接结束。

2.3 奇数高度保留列

引理 2.3 (保留列的回应合法性)。设棋盘有四列、偶数高度 H , 轮到白。某列 j 的当前高度为奇数 q 。黑采用以下规则: 白走 j 时在 j 同列回应; 白走其余三列时, 只在其余三列同列回应或合法补位。

则黑不会因外部三列同时用尽而被迫主动进入 j 。此外, 若 g 为奇数且

$$q < g < H,$$

则在对局未提前结束的前提下，可以合法地持续这一规则，直至黑占据 (j, g) 。该格在到位前始终为空。证明。每个白回合开始时总棋子数为奇数，减去保留列的奇数高度，外部三列已用格数为偶数。外部容量 $3H$ 也是偶数，所以外部余格为偶数。白若能够在外部落子，落子前至少剩两个格，落子后至少还留一个格给黑。外部各下一子，或双方都在保留列落子，均保持此奇偶关系。白每次进入保留列，黑依次占据排号

$$q + 2, q + 4, \dots, g.$$

这些回应都在顶边以下；目标排号与白在该列所占排号奇偶相反，因此目标在到位前不会被白占据。外部容量有限，白不能永久避开保留列，目标最终到位。证毕。

引理 2.3 只保证合法性和进展，不能单独保证防守安全。后文每次调用时，都另行指出：尚未被固定黑子阻挡的危险线路中，哪一个格子在整个等待阶段保持空或黑。保留列初始可以是白顶；此时还需检查可能新增的白支撑例外。

保留列引理中的“到达目标”均以对局尚未终止为条件；若提前终局则立即停止。各处应用另行给出等待期间的安全性证明。

3. 一至三列的任意高度

定理 3.1. 当 $1 \leq w \leq 3$ 时，任意有限高度的空盘均为和棋。

证明。横四及两种斜四都需要四个不同列，因而在这些棋盘上不存在。只需防止对手竖四。

固定防守方 P ，对手记为 Q 。在每个 Q 回合开始前保持两个不变量：各列没有竖直相邻的两颗 Q 子；每个未满足列为空或以 P 为顶。

当 Q 落子时，新棋子位于底排或一个 P 子上方，不会产生相邻 QQ 。若该列未满足， P 同列盖住；若已满足， P 在其他未满足列补一子。被填满的列以后不能增长，增加 P 子也不会制造 QQ ，故两个不变量保持。棋盘已满足时直接和棋。

白方从空盘开始就满足不变量。黑方先任意落一颗黑子后，也满足以黑为防守方的不变量。因此双方各有不败策略。若 $H = 0$ ，空盘已经填满；否则有限容量保证双方采用防守策略时最终和棋。证毕。

推论 3.2. 当 $1 \leq w \leq 3$ 时，无限高空盘为和棋。

证明。同样的不变量适用于每个有限走子前缀。没有顶边时同列盖子始终合法。任何胜利都必须在有限步首次出现，而不变量在每个有限前缀都排除了对手胜利。双方采用各自策略便无限进行且无人四连，按约定为和棋。证毕。

4. 经典后手构造在四列偶数高度上的应用

本节是 Allis 的至多六列、正偶数高度后手不败结论 [1, 第 2.2 节] 在四列上的直接构造性论证。同列回应、列配对与换列防守的使用在此明确致谢；下述局面不变量给出本文需要并已形式化验证的具体版本。

定理 4.1. 对每个正偶数 H ，白方在四列空盘有不败策略。

证明。将四列分成相邻的两对 $\{1, 2\}$ 、 $\{3, 4\}$ 。黑首手所在列为 q ，白首手在同一对的另一列 p 。令 $P = p, q$ ，另一对为 R 。首应表为

黑首手 q	1	2	3	4
白首手 p	2	1	4	3

此后白同列盖住黑子；黑第一次填满一列 f 时，白在 P 中另一列补一子，然后继续同列回应。

先证合法性。白首手结束后， P 的两列均为奇数高度， R 的两列均为偶数高度。首次换列之前，每轮同列增加两颗，保持此性质。黑在 R 落子后高度变成奇数，不能达到偶数 H ，所以白一定能盖住。黑第一次填满的列因此必在 P 。另一列此时仍为奇数高度，必小于 H ，白转去补一子合法。

补完以后，所有未满足列都是偶数高度。黑再落子只会使所选列变成奇数高度，白永远可以同列盖住，故最多换列一次。

再排除黑四连。黑子通常被白子逐颗隔开，唯一可能的相邻黑对子位于 q 的第 1、2 排；该对子随后被白盖住，或在 $H = 2$ 时被顶边封住。换列补入的是白子，不会增加黑串，故黑无竖四。

R 中的黑子始终只占奇数排。任意斜四横贯四列，在 R 的两个相邻列中需要排号相差 1 的两颗黑子，因而不可能存在。偶数排黑横四也被 R 排除。

换列之前， P 中除黑首子外的黑子只占偶数排，所以奇数排黑横四不可能出现；底排由白首子挡住。换列之后，首次被填满的 f 中，第 3, 5, 7, ... 排均已白子，永久挡住相应奇数排横线。底排仍由白首子挡住。

以上论证也检查了黑刚落子、白尚未回应的时刻。黑不能首先获胜，白的策略始终合法，定理得证。证毕。

5. 四列偶数高度的先手构造

后手的不败结论并不足以确定博弈值。本节另行构造黑方边列开局后的完整防守，覆盖白方全部四种首应。各分支中的等待、满列与小高度出口均属于证明内容。

黑首手固定走第 1 列。本节为白的全部首应给出防守。为明确非竖直线路的覆盖，先列出四列棋盘经过底排的全部线路：底排横线，以及

$$((1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)), \quad D = ((1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)). \quad (5.1)$$

若高度不足，相应斜线不在棋盘内。前两条均被 $(1, 1) = B$ 阻挡，所以常只需另外处理 D 。

5.1 白首应第 2、3 列

命题 5.1。当 $H \geq 2$ 为偶数时，开局 $B1, W2, B1$ 后黑不败。

证明。此时白行动于

$$[BB, W, \emptyset, \emptyset]. \quad (5.2)$$

$H = 2$ 时第一列已满，阻挡两排白横四，竖四及斜四均不存在。

设 $H \geq 4$ 。黑盖住白在第 1、3、4 列的落子，直到白再次进入第二列。外部三列在白回合前均为偶数高度，同列回应总合法。等待中第二列只有底格白子：底排横线被第一列黑子挡住，而四列斜线不能在内部列经过底格，否则必有端点越出底边。白在其余列被逐颗盖住，故等待安全。有限容量保证白最终进入第二列，或黑已经获胜。

白走 $(2, 2)$ 时，其横线被 $(1, 2) = B$ 阻挡，上升斜线被 $(1, 1) = B$ 阻挡，下降斜线越界，竖直方向也只有两颗白子。黑盖到 $(2, 3)$ ，得到

$$[BB(WB)^a, WWB, (WB)^c, (WB)^d].$$

此时 D 被 $(2, 3) = B$ 阻挡，唯一支撑例外 $(2, 2)$ 的线路已有上述固定阻挡，其他未满足均为空或黑顶。应用引理 2.2 即得不败。证毕。

命题 5.2。当 $H \geq 2$ 时，开局 $B1, W3, B3$ 后黑不败。

证明。局面为

$$[B, \emptyset, WB, \emptyset], \quad (5.3)$$

轮到白。所有非空未满足均为黑顶，现有非底排白子均有黑支撑。底排横线及左下斜线由 $(1, 1) = B$ 阻挡， D 由 $(3, 2) = B$ 阻挡。引理 2.2 中 E 为空，直接适用。此命题不要求高度为偶数。证毕。

5.2 白首应第 1 列

命题 5.3。当 $H \geq 2$ 为偶数时，开局 $B1, W1, B4$ 后黑不败。

证明。白行动于

$$[BW, \emptyset, \emptyset, B]. \quad (5.4)$$

$H = 2$ 时第一列已满，其他未满足非空列为黑顶。不存在支撑例外；底排横线被黑子挡住，斜四、竖四均越界，因此引理 2.2 适用。

以下 $H \geq 4$ 。黑先同列回应，直到白填满第四列。白回合开始时的棋形为

$$[BW(WB)^a, (WB)^b, (WB)^c, B(WB)^d], \quad (5.5)$$

其中参数为非负整数，列高合法。前三列为偶数高度，第四列为奇数高度，所以只有白填满第四列会阻止同列回应。

两个黑底角已经挡住全部底排线路。唯一既有或潜在的支撑例外为 $x = (1, 3)$ ，其非竖直线路只有第三排横线和

$$U_1 = ((1, 3), (2, 4), (3, 5), (4, 6)). \quad (5.6)$$

横线的 $(4, 3)$ 、斜线的 $(2, 4)$ 在等待中均为空或黑。第一列白串至多长 2，其余白子被黑逐颗隔开。因此等待安全；有限容量保证到达第四列填满事件或黑提前获胜。

第四列填满后， $(4, 1)$ 、 $(4, 3)$ 均为固定黑子。若 $H = 4$ ， U_1 越界，所有例外线路均已阻挡，转入永久防守。

设 $H \geq 6$ ，按事件发生时的参数分类：

情形一： $a = 0$ 。第一列仍为 BW 。黑占 $(1, 3)$ ，消除潜在例外，转入永久防守。

情形二： $a \geq 1, b \geq 2$ 。 $(2, 4) = B$ 已挡住 U_1 ，第三排横线由 $(4, 3) = B$ 阻挡，转入永久防守。

情形三： $a \geq 1, b \leq 1, c \leq 2$ 。黑在第三列补一子，使其高度为 $2c + 1 \leq 5$ 。若已取得 $(3, 5) = B$ ，转入永久防守；否则用引理 2.3 保留第三列，直至取得该格。目标 $5 < H$ ，且在等待中为空或黑，所以 U_1 不能成为白线。其他危险线路已有固定阻挡，等待安全。

情形四： $a \geq 1, b \leq 1, c \geq 3$ 。黑子 $(1, 4), (3, 2), (4, 1)$ 已固定。若 $b = 1$ ，黑走 $(2, 3)$ ，沿 D 当场四连。若 $b = 0$ ，黑先走 $(2, 1)$ ，保留第二列，等白走 $(2, 2)$ 后在 $(2, 3)$ 四连。到黑获胜前， U_1 的 $(2, 4)$ 一直为空；第三排横线及底排线路已有阻挡，其他白子有黑支撑，故白不能抢先取胜。引理 2.3 保证等待合法且最终退出。

四类穷尽全部参数。明确指定的补位与目标不超过第五排，均在顶边以下，故命题得证。证毕。

5.3 白首应第 4 列：三个辅助局面族

以下设 $H \geq 4$ 为偶数，记

$$F_H = W(WB)^{H/2-1}W, \quad U = ((1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2)). \quad (5.7)$$

F_H 是一列已满的棋子，其第 1、2 排为白，以后奇数排为黑、偶数排为白。所有后续局面都有 $(1, 1) = (1, 2) = B$ 。因此 $x = (4, 2)$ 的横线被第一列阻挡，其唯一棋盘内斜线为 U ；当 $H = 4$ 时 U 越界。另一个可能的例外 $y = (2, 2)$ 的横线由 $(1, 2)$ 阻挡，上升斜线由 $(1, 1)$ 阻挡，下降斜线越界。

引理 5.4。白行动的局面

$$X(a, b, c, d) = [BB(WB)^a, (WB)^b, (WB)^c, W(WB)^d] \quad (5.8)$$

中，若参数非负、列高合法，且 $a \geq 1$ 或 $c \geq 1$ ，则黑不败。

证明。 D 由 $a \geq 1$ 时的 $(1, 4) = B$ ，或 $c \geq 1$ 时的 $(3, 2) = B$ 阻挡。唯一既有或潜在的支撑例外是 $x = (4, 2)$ ，所以只剩 U 需要防守。

$H = 4$ 时直接应用引理 2.2。设 $H \geq 6$ 。黑先同列回应，直到白填满第四列。前三列为偶数高度，第四列为奇数高度，故回应合法且等待有限。在等待中 $(2, 4)$ 为空或黑，阻止白完成 U ；其他线路的阻挡不变，白串至多长 2，故等待安全。

第四列变成 F_H 后，用此时的参数分类。若 $b \geq 2$ ， $(2, 4) = B$ 已固定，转入永久防守。若 $b \leq 1, c \leq 1$ ，黑在第三列补黑，使其高为 1 或 3，并在需要时用引理 2.3 盖到 $(3, 3)$ 。该目标到位前为空或黑，阻止 U ； D 的原阻挡不受影响。目标到位后转入永久防守。

最后设 $b \leq 1, c \geq 2$ 。固定黑格为 $(1, 2), (3, 4), (4, 5)$ 。若 $b = 1$ ，黑在 $(2, 3)$ 沿

$$((1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5)) \quad (5.9)$$

立即四连。若 $b = 0$ ，黑先走 $(2, 1)$ ，保留第二列，等待白走 $(2, 2)$ 后在 $(2, 3)$ 四连。 U 的 $(2, 4)$ 在此之前不能被白占据，其他危险线路已有阻挡，故白不能先胜。引理 2.3 保证合法和终止，三类情况也穷尽全部参数。证毕。

引理 5.5。设 $d \geq 0, 2d + 1 < H$ 。白行动的

$$Y(d) = [BB, W, B, W(WB)^d] \quad (5.10)$$

中黑不败。

证明。支撑例外只有既有或潜在的 $y = (2, 2)$ 、 $x = (4, 2)$ 。 y 的全部非竖直线路及 x 的横线已有式 (5.7) 后所述的固定阻挡；需要处理的只有 D 与 U 。

黑先盖住白在第一、第四列的落子，直到白首次走第二、第三列，或填满第四列。第一列保持 $BB(WB)^a$ 的偶数高度，第四列保持奇数高度，第二、第三列仍为 W, B 。等待中 D 的 $(2, 3)$ 、 U 的 $(3, 3)$ 都为空，白串至多长 2，故等待安全且有限。

若白首先走 $(2, 2)$ ，黑盖到 $(2, 3)$ ，永久挡住 D 。然后保留第三列 B ，用引理 2.3 盖到 $(3, 3)$ ，挡住 U 。等待中后一目标为空或黑，其他例外线路已有阻挡，故安全。

若白首先走 $(3, 2)$ ，黑盖到 $(3, 3)$ ，永久挡住 U 。然后保留第二列 W ，等白走 $(2, 2)$ 后盖到 $(2, 3)$ ，挡住 D 。可能新增的 y 的线路均已受阻，且 $(2, 3)$ 在到位前为空或黑，故等待同样安全。两种情况下，目标建成后均应用引理 2.2。

剩下白先填满第四列。若此时 $a \geq 1$ ， D 已由 $(1, 4) = B$ 阻挡。黑走 $(2, 2)$ ，把第二列变为 WB ，再保留第三列盖到 $(3, 3)$ 以挡住 U ，即可转入永久防守。

若 $a = 0$ ，第一列仍为 BB 。黑走 $(1, 3)$ ，威胁在 $(1, 4)$ 竖四。白在第二、第三列不能立即获胜：第二排有 $(1, 2) = B$ 阻挡， D 仍缺 $(2, 3)$ ， U 仍缺 $(3, 3)$ ；第四列已满。因此白若不走 $(1, 4)$ ，黑下一手即胜。

白确实走 $(1, 4)$ 后，分两种高度。若 $H = 4$ ，黑走 $(3, 2)$ ，永久挡住 D ； U 越界，其他例外线路已有阻挡，应用引理 2.2。若 $H \geq 6$ ，黑走 $(1, 5)$ ，永久挡住 U 。此时白行动于

$$[BBWB, W, B, F_H].$$

保留第二列 W ，盖到 $(2, 3)$ 即可挡住 D 。该格到位前为空或黑， y 的线路及 x 的横线均有固定阻挡， U 则由 $(1, 5)$ 阻挡。引理 2.3 保证等待合法且终止，随后永久防守。以上事件覆盖全部白棋。证毕。

引理 5.6。黑行动的局面

$$[BB, \emptyset, \emptyset, F_H] \quad (5.11)$$

中黑不败。

证明。黑走 $(1, 3)$ 形成竖三。第二、第三列均为空，白不能在其他列立即四连，第四列已满，故白必须走 $(1, 4)$ ，否则黑下一手获胜。

若 $H = 4$ ，黑走 $(2, 1)$ ，保留第二列并盖到 $(2, 3)$ ，以挡住 D 。 U 越界， x 的横线被 $(1, 2) = B$ 阻挡；其他白子有黑支撑，故引理 2.3 的等待安全，目标建成后永久防守。

若 $H \geq 6$ ，黑走 $(1, 5)$ ，永久挡住 U 。随后盖住白在第一列的落子，直到白首次进入第二、第三列，或填满第一列。等待局面为

$$[BBWB(WB)^a, \emptyset, \emptyset, F_H], \quad 5 + 2a < H, \quad (5.12)$$

轮到白。中间两列为空，白不能有非竖直四连；第一列白子被黑逐颗隔开，第四列已满，故等待安全且有限。

若白首先走第二列底格，黑走第三列底格，再保留第二列 W ，盖到 $(2, 3)$ ，永久挡住 D 。留下的潜在例外 $y = (2, 2)$ 的线路已有固定阻挡； U 由 $(1, 5)$ 阻挡，故等待安全。

若白首先走第三列底格，黑在第三列盖到第 2 排。 D 被 $(3, 2) = B$ 永久阻挡，其他危险线路已有阻挡，直接应用引理 2.2。

若白先填满第一列，黑走第二列底格，再保留第二列 B ，盖到 $(2, 3)$ 。此时 U 仍由 $(1, 5)$ 阻挡， D 的目标在到位前为空或黑，故等待安全。

上述保留列均高为 1，目标为 $3 < H$ ，合法性和终止均由引理 2.3 给出。证毕。

5.4 白首应第 4 列的组装

命题 5.7。当 $H \geq 2$ 为偶数时，开局 $B1, W4, B1$ 后黑不败。

证明。白行动于

$$[BB, \emptyset, \emptyset, W]. \quad (5.13)$$

$H = 2$ 时第一列 BB 已满，阻挡两排白横四，竖四及斜四均不存在。

设 $H \geq 4$ 。黑先盖住白继续在第四列的落子，直到白首次转列或填满第四列。等待期间两个中列为空，第一列只有 BB ，第四列白串最多长 2，所以白不能先胜。第四列在白回合前为奇数高度，同列回应填满事件前合法。有限容量保证进入下列恰好一种情况：

白方首先发生的事件	黑的回应	后续完整防守
走第一列第 3 排	盖到第一列第 4 排	引理 5.4, $a = 1, b = c = 0$
首次走第二列	走第三列底格，不盖第二列	引理 5.5
首次走第三列	盖到第三列第 2 排	引理 5.4, $c = 1, a = b = 0$
填满第四列	采用式 (5.11) 的策略	引理 5.6

每个后续引理都覆盖其局面中的全部白方行动，故命题得证。证毕。

5.5 从空盘组装

定理 5.8。对每个正偶数 H ，黑方在四列空盘有不败策略。

证明。黑首手走第 1 列。根据白的首应选择下列第二手，然后执行对应命题的策略：

白首应	黑第二手	证明
第 1 列	第 4 列	命题 5.3
第 2 列	第 1 列	命题 5.1
第 3 列	第 3 列	命题 5.2
第 4 列	第 1 列	命题 5.7

四个回应都在 $H \geq 2$ 时均合法，并穷尽白的全部首应。每个命题又覆盖所有后续白棋，因此这些分支组成一个从空盘开始的白方不败策略。证毕。

推论 5.9。对每个整数 $h \geq 1$ ，四列、 $2h$ 排的空盘为和棋。

证明。定理 4.1 与定理 5.8 分别给出白、黑的不败策略。若任一方有强制胜策略，就会击败对手已经构造的不败策略，矛盾。双方分别采用自己的不败策略时都不会首先获胜，有限容量保证对局以满盘和棋结束。证毕。

6. 四列奇数高度：控制游戏与通用提升

这一节固定防守方 P ，对手为 Q ，两种颜色均适用。偶数高度少去一排虽然只少四个格子，却会改变填满一列的行动方和同列回应的合法性；不能仅凭总手数之差迁移策略。可以直接沿用的是支撑下降引理。

6.1 将首次失败限制在底部六排

在每个 Q 回合开始时，保持以下性质：

1. 第 4 排及以上每颗 Q 子正下方均为 P 子；
2. 每个未满足列若高度至少为 3，则顶子为 P 。

回应规则为： Q 刚落第 3 排或更高且该列未满足时， P 必须立即同列盖住； Q 落在第 1、2 排或刚填满该列时， P 可选择其他合法列。

初始局面若满足这两个性质，规则就保持它们。一个未盖住且能继续生长的 Q 顶最多位于第 2 排，下一颗 Q 最多到第 3 排，随后被盖住或遇到顶边。其余高处的新 Q 均落在 P 上方。主动补 P 也不会破坏性质。

引理 6.1（高处安全）。在上述不变量下， Q 的首次四连必完全处于底部六排。

证明。一条经过第 7 排或更高处的横四或斜四，其最低排号至少为 4；故每颗 Q 均有 P 支撑。整体下降一排得到更早存在的 P 四连，由引理 2.1 排除。高处竖四则包含第 4 排以上相邻的两颗 Q ，与支撑性质矛盾。这个检查在 Q 刚落子、 P 尚未回应时就成立，不能用下一手的盖子补救已经发生的胜利。证毕。

6.2 七排控制游戏及有限证明证书

定义辅助游戏 C_7 ：四列，每列容量七排，按重力交替落子，但双方都仅以完全位于底部六排的四连计胜负。第 7 排记录容量与颜色，不参与得分；全控制盘填满且无人得分为控制和棋。防守方遵守第 6.1 节的盖子规则。

控制第 7 排不是一颗在真实高度七处永远固定不动的棋子，而是后文表示剩余容量的标记。尤其不能把防守方在控制第 7 排形成的四连算成真实获胜：双方必须采用相同的六排得分窗口。

我们给出有限的策略有向无环图。每个节点注明局面和防守方，所有普通节点轮到 Q 。证明检查以下三种情形：

1. Q 尚未得分而 P 已得分，节点结束；
2. Q 尚未得分且控制盘全满，节点结束；
3. 对 Q 的每个合法落子逐一检查：落子后 Q 未得分；如需回应，指定一个合法的 P 落子，满足盖子约束，并指向已验证的子节点。

每次指向增加棋子数，故证书无循环依赖。这是“全部对手分支 + 一个固定己方回应”的证明树压缩形式，不是把外部搜索程序的返回值当成公理。

引理 6.2（控制根证书）。下列局面在 C_7 中均有满足盖子约束的不败控制策略。所有字符串自底向上，且轮到 Q 。

防守方 P	根局面	对应开局	展开后的不同状态数
黑	$[B, \emptyset, \emptyset, \emptyset]$	黑首手第 1 列	14,488
白	$[BW, \emptyset, \emptyset, \emptyset]$	黑 1，白 1	9,700
白	$[W, B, \emptyset, \emptyset]$	黑 2，白 1	7,720
白	$[\emptyset, \emptyset, B, W]$	黑 3，白 4	7,720
白	$[\emptyset, \emptyset, \emptyset, BW]$	黑 4，白 4	9,700

证明方式。逐节点检查上述三个规则，按棋子数逆序构成归纳证明。完整节点表随文附在策略数据中，其对应 Lean 定义及全部根定理已由内核验证。最后两根也可由左右反射从前两根白方策略得到。此处的有限核验是计算辅助证明的组成部分；表中的节点数本身不是证明，实际证书和检查规则才是。证毕。黑方选第 1 列后到达第一根；白方按黑方首手分别选择第 1、1、4、4 列，覆盖全部四个开局。每个根都满足第 6.1 节的不变量。

6.3 任意较大奇数高度的提升

引理 6.3（奇数高度提升）。设 $H \geq 7$ 为奇数。从引理 6.2 的相应真实根局面出发，一个已验证的 C_7 控制策略可以转化为高度 H 棋盘的固定不败策略。

证明。同时维护一个控制局面和一个真实局面，始终令两者的底部六排颜色相同。在轮到 Q 的同步时刻，每列满足以下关系； t 为非负整数：

控制列形态	对应真实列
长度小于 6	完整列串相同
长度为 6	高度为 $6 + 2t \leq H - 1$ ，顶端为 P
长度为 7，顶标记为 P	高度为 $7 + 2t \leq H$ ；若未满足，顶端为 P
长度为 7，顶标记为 Q	真实列已经填满

另保持第 6.1 节的支撑与顶色不变量。最后一行只要求真实满列，提升关系不需要进一步指定其顶色。各根的列高至多为 2，关系初始成立。

第一类：缓冲回合。若 Q 进入“控制长度七、顶标记为 P ”但真实未满足的列，该列真实高度与 H 同为奇数，因此至少还有两个空格。 P 可以合法同列盖住，真实高度增加二，控制局面不变。若控制长度为六，而 Q 落子后真实列仍未满，也同样盖住并增加二，保持真实高度为偶数，控制局面仍不变。新增的高处 Q 都有 P 支撑；底部六排不变，故没有新失败。

第二类：与控制游戏同步的回合。若控制列长度小于六，就在控制游戏中记录同一颗 Q 。若控制长度为六且 Q 刚好填满真实列，则记录控制第七颗 Q 。这两种控制落子均合法。控制策略保证 Q 没有在底部六排获胜；引理 6.1 保证它也不能首先在高处获胜。

如需回应，读取证书指定的 P 列。控制长度小于六时，真实列相同，回应合法。控制长度为六时，真实高度为偶数，严格小于奇数 H ，故可以补一颗 P ，转入第三行的关系。证书不会要求在控制满列落子。盖子约束确保低位同步行动后仍保持支撑不变量。若 P 在真实高处提前获胜，对局即可结束；若控制证书判定 P 已在得分区获胜，底部六排相同保证真实棋盘也已经获胜。

第三类：控制满盘后的收尾。控制盘满并不意味着真实盘满。此时真实底部六排已经全部确定，而且没有 Q 四连。以后所有落子都在第七排或更高。继续执行同列盖子；若 Q 填满了其列而真实盘还有空格，就在任一未满足列补 P 。支撑和顶色条件保持，底部不变，引理 6.1 排除新的 Q 首胜。如果刚进入收尾时轮到 P ，同样先补一个合法 P ；已经满盘则直接结束。这样覆盖了由 Q 或 P 最后一手填满控制盘的两种情况。

所有缓冲与收尾回合都消耗真实空格，真实总容量为 $4H$ ，不可能无限等待。控制策略的回应预先固定；自由补位可固定选最左未满足列。由真实历史维护控制状态，便得到一个固定的历史依赖策略，而不是随搜索深度变化的一组策略。它应付了每个合法对手落子，并在对手可能首胜的时刻先作检查。证毕。

6.4 高度一、三、五

高度一、三不能直接套用七排控制根。我们为每个高度各提供黑、白两根完整策略证书；高度一共 9 个状态，高度三共 406 个状态。它们在对真实容量内逐分支验证，不需要提升。高度一的直观防守只是阻止对手占满唯一一条横线；高度三还须控制横线，但没有竖四或斜四。证书给出合法而完整的具体策略。高度五采用容量与得分高度都为五的真实游戏证书，根形态与引理 6.2 相同：黑方一根，白方覆盖四个首手的四根。按黑方首手第 1、2、3、4 列排列，白方各根状态数为 1,353、1,193、1,193、1,353；加上黑方根的 2,201 个状态，总计 7,293。五排证书全部显式生成，并逐节点检查全部对手分支。

这里没有以数值求解器报出“和棋”代替证明：这三个小高度的根都被装入最终定理使用的证书结构，并接受与控制证书相同性质的内核检查。它们与提升引理共同穷尽全部正奇数高度。

6.5 奇数与全部有限高度的结论

定理 6.4。对每个整数 $n \geq 1$ ，四列、高度 $2n - 1$ 的空盘为和棋。

证明。若高度为一、三、五，使用第 6.4 节的双方证书。否则高度至少七：黑选第 1 列，白按黑首手选第 1、1、4、4 列，分别到达引理 6.2 的根；对两方各应用引理 6.3，即得不败策略。证毕。

正整数高度非奇即偶，故定理 6.4 与推论 5.9 合并，得到四列所有正有限高度和棋；零高度已经是空的满盘。再结合定理 3.1，证明定理 1.1。这个合并使用整数奇偶分类，没有假定增加或删除顶排保持博弈值。

7. 四列无限高棋盘

一至四列无限高度和棋已有 Yamaguchi 等人的证明 [2, 第 5.1–5.2 节; 3]。本节重述适合本模型与 Lean 验证的固定回应策略, 给出独立于有限顶边的证明, 不将该数学结论列为本次首次发现。

定理 7.1。四列无限高棋盘在第 1 节的无限对局约定下为和棋。

证明。先构造黑方策略。黑首手任取一列 q , 以后总在白所选列同列盖住。没有顶边, 故回应始终合法。在 q 中, 白子只占偶数排; 其余三列中, 白子只占奇数排。白子在同一列被黑逐颗隔开, 不能竖四。白横四必须横贯四列, 但任何一排都至少缺一列白子, 故也不可能。除 q 外的三列中必有相邻两列, 它们的白子排号均为奇数, 而斜四在相邻列的排号相差 1, 所以白斜四同样不可能。黑方因此不败。

对白方, 采用定理 4.1 的相邻列首应, 然后始终同列盖住黑子。没有满列, 不需要换列。首应所在两列 P 中, 黑首子之外的黑子只占偶数排; 另一相邻列对 R 中, 黑子只占奇数排。于是 R 排除了黑斜四与偶数排黑横四, P 及白首子排除了奇数排黑横四。黑竖串最多为黑首子所在列底部的一对黑子, 故黑也不能首先获胜。

这些性质对每个有限走子前缀成立, 任何首次胜利又必须发生在某个有限步。因此双方采用各自不败策略时无限进行且无人四连, 按约定为和棋。证毕。

推论 3.2 与定理 7.1 共同证明定理 1.2。

8. Lean 形式化与验收

8.1 定义、策略量词与规则对应

形式化使用 Lean 4 [7] 与 Mathlib [8]。棋盘按有限列集合到棋子列表的函数表示, 列表自底向上; 合法落子是在未滿列末尾追加一颗棋子。四连谓词检查水平、竖直和两种斜向, 要求四个格子都在棋盘内, 因而没有横向环绕。

有限棋盘的安全谓词按剩余步数递归: 首先要求对手尚未四连, 再区分己方已胜、棋盘已满和继续行动。己方回合取“存在合法回应”, 对手回合取“所有合法回应”。最终不败定义要求每个有限步数上限都满足安全谓词。对有限棋盘, 至多 wH 手的界使一个覆盖该完整长度的策略树足以固定所有可达历史上的回应, 故与第 1.1 节的不败策略含义一致。不能把这个有限长度论证直接搬到无限棋盘。

无限棋盘另行定义策略函数, 并以“存在一个策略, 使所有步数上限都安全”的量词次序表达不败。因此其结论不是从有限高度逐一取极限, 也不是把每个深度分别选择的策略误当成同一个策略。

一至三列、四列有限高度、无限高度分别位于不同命名空间, 使用各自的棋盘安全定义; 它们都按第 1 节的重力、首胜终止与合法落子规则解释。本文统一了数学表述, 代码并未把所有宽度和两种高度模型强行装入同一个 IsDraw 定义。读者核对形式化陈述时应连同相应定义一起阅读。

8.2 主要数学陈述与形式化入口

下表中的源文件均在项目 experiments 目录中; 完整限定名前缀均为 Connect4。

数学结论或步骤	Lean 命名空间及定理	源文件
一至三列任意有限高度	NarrowBoards.narrow_empty_isDraw	NarrowBoards.lean
四列任意正偶数高度	FourColumns.four_columns_even_draw	FourColumnsFinal.lean
奇数高度通用提升	FourColumns.odd_control_lift	FourColumnsOddSound.lean
四列任意正奇数高度	FourColumns.four_columns_odd_draw	FourColumnsOddFinal.lean
四列任意有限高度, 含零	FourColumns.four_columns_finite_draw	FourColumnsOddFinal.lean
一至四列无限高度	InfiniteNarrowBoards.narrow_infinite_draw	InfiniteNarrowBoards.lean

四列最终定理的参数为任意自然数, 奇数高度版本仅要求 $1 \leq n$, 结论是高度 $2n - 1$ 的空盘为和棋; 全部有限高度版本接受任意 h 。其陈述不再要求调用者提供控制根证书: 全部十四个根已经构造并装入最终证明。相应的“双方都没有强制必胜策略”推论也已编译并通过公理闭包检查。

证书中用于提高检查效率的四连判定与原始几何四连谓词之间另有等价证明。外部搜索程序负责找策略和生成候选材料; 最终接受依据是普通 Lean 证明项及其内核检查, 而不是信任搜索程序的正确性。

8.3 有限证书的规模与可审查性

控制容量七的五根合计 49,328 个状态, 容量五的五根合计 7,293 个状态; 高度一、三的四根合计 415 个状态。未利用根反射复用时共 57,036 个状态。

Lean 对容量七的白方两个右侧开局使用反射引理，省去 9,700 与 7,720 个节点，共减少 17,420 个显式节点，得到 39,616 个显式节点和 14 个最终根。容量五的证书保持显式生成。节点材料分为 50 个证书模块，另有 10 个定义、桥接、提升和审计模块，共 60 个新增模块。节点数是这些证书的大小，不是所有高度真实局面的枚举数。

原有九模块链已包含一至三列、四列偶数高度和无限高度结论。加上本批六十个模块，共有 69 个专项验收模块；共享 Basic 源文件和第三方库不计入此数。补充材料保留完整节点定义、策略数据、检查程序、源文件哈希和原始日志，使有限核验可以重新执行。

8.4 验收证据及信任边界

本稿以已验收提交 5a1c02e 为证明基线。新增模块的全量编译报告于北京时间 2026 年 9 月 13 日 00:58:20 完成，六十个模块全部退出码为零；全量内核重放于 01:06:20 完成，六十个模块逐一通过，且不是仅检查当时已有文件的部分模式。根定理与最终结论的公理闭包只包含 Lean 常用的 `propext`、`Classical.choice` 和 `Quot.sound`，没有新增的领域公理，也没有未完成证明占位或原生计算绕过内核的证明步骤。“公理干净”在这里指该明确白名单，不是完全没有公理。

原始报告为 `reports/narrow_odd/lean/audit.json` 与 `reports/narrow_odd/replay/audit.json`；原有九模块报告为 `reports/narrow_review/audit.json`。归档时再次核对源文件、编译产物及日志的哈希，并记录迁移到归档目录后的检查结果。内核重放调用的是 Lean 自身的内核接口，不能称为另一套独立实现的证明检查器。

三个故意错误的 Lean 测试均被拒绝：要求在满列回应、把控制第七排的四连算作得分、把控制满盘直接当作真实满盘。这些测试针对提升证明的三处实际边界，但它们不能代替通用定理。此前 Python 检查器对有限证书与高度七、九的提升过程也作了回归检查；此类有限测试是工程证据，不承担任意高度量词。固定工具链为 Lean 4.34.0-rc2；Mathlib 版本由提交 `cecebc3014fd27da46b2899d7639ea643a444a51` 锁定，其他依赖见随附清单。归档保留相应源码、编译缓存、工具链与复核入口。Lean 内核验证的是给定定义下的命题；游戏规则是否恰当表达、自然语言证明是否忠实转述以及原创性判断，仍须人的审查与文献证据。

9. 贡献范围与后续问题

本文将一至四列、全部有限高度以及真正无限高度的和棋结论组织为一份可追溯的证明。偶数高度后手防守和窄棋盘无限高度结论明确归属已有研究；四列偶数高度先手部分给出覆盖全部首应的分支构造；奇数高度部分给出有限控制证书及不依赖真实高度上界的提升证明；形式化将开局覆盖、满列合法性、对手首胜检查与收尾阶段同时纳入最终定理。

可具体核查的本次工作包括这些证明的组织、控制游戏方案及其实现、参数化 Lean 定理和可重放材料。当前文献检索不足以判定所有数学结论的首创归属，因此不作优先权声明。本文也不分类五列及更宽棋盘；不从标准六行七列的先手胜结果推断窄棋盘，更不把 Allis 的至多六列偶数高度后手不败结论说成这些棋盘都和棋。

奇数高度仍是计算辅助证明。一个有价值的后续问题是用少量可阅读的局面族替代数万节点的有限控制证书，同时保留目前已经验证的提升引理。另一方向是把三个命名空间中的策略语义进一步统一，并机械证明它们之间的对应；这些是简化与接口改进，不是当前四列最终定理尚有未完成假设。

附录 A. 论文陈述与 Lean 入口

全部完整名称的共同前缀是 `Connect4.`，文件位于 `experiments/`。定理 1.1 由宽度至多三与四列两个入口合并；源码没有跨三个命名空间的单一定理。表中的“对应”并不声称每条自然语言辅助引理都以同名定理单独实现。

- Theorems 1.1 and 3.1: widths at most three: `NarrowBoards.narrow_empty_isDraw` in `NarrowBoards.lean`.
- Theorem 4.1: even-height second player: `FourColumns.white_nonloss_four_columns` in `FourColumns.lean`.
- Theorem 5.8: even-height first player: `FourColumns.black_nonloss_four_columns` in `FourColumnsFinal.lean`.
- Corollary 5.9: even-height draw: `FourColumns.four_columns_even_draw` in `FourColumnsFinal.lean`.
- Lemma 6.1: first-loss localization: `FourColumns.high_supported_no_four` in `FourColumnsOddCore.lean`.
- Lemma 6.3: uniform odd-height lift: `FourColumns.odd_control_lift` in `FourColumnsOddSound.lean`.
- Section 6.4: height one: `FourColumns.four_columns_height_one_draw` in `FourColumnsOddFinal.lean`.
- Section 6.4: height three: `FourColumns.four_columns_height_three_draw` in `FourColumnsOddFinal.lean`.
- Section 6.4: height five: `FourColumns.four_columns_height_five_draw` in `FourColumnsOddFinal.lean`.
- Theorem 6.4: all positive odd heights: `FourColumns.four_columns_odd_draw` in `FourColumnsOddFinal.lean`.

- Theorem 1.1: four columns, all finite heights: `FourColumns.four_columns_finite_draw` in `FourColumnsOddFinal.lean`.
- Theorem 7.1: four columns, infinite height: `InfiniteNarrowBoards.four_columns_infinite_draw` in `InfiniteNarrowBoards.lean`.
- Theorem 1.2 and Corollary 3.2: infinite height: `InfiniteNarrowBoards.narrow_infinite_draw` in `InfiniteNarrowBoards.lean`.

纸面第 6.1 节在对手落子后调用高处安全结论；Lean 的相应入口还明确要求尚无防守方四连。原始字段条件须按源码读取。

表 5. 十四个控制证书根（引理 6.2 及第 6.4 节）。

Root	Capacity / scoring height	Defender	Position	Root module
P0	5 / 5	B	[B,0,0,0]	P0_0002
P1	5 / 5	W	[BW,0,0,0]	P1_0001
P2	5 / 5	W	[0,0,0,BW]	P2_0001
P3	5 / 5	W	[W,B,0,0]	P3_0001
P4	5 / 5	W	[0,0,B,W]	P4_0001
P5	7 / 6	B	[B,0,0,0]	P5_0014
P6	7 / 6	W	[BW,0,0,0]	P6_0009
P7	7 / 6	W	[0,0,0,BW]	P7_0000
P8	7 / 6	W	[W,B,0,0]	P8_0007
P9	7 / 6	W	[0,0,B,W]	P9_0000
P10	1 / 1	B	[B,0,0,0]	P10_0000
P11	1 / 1	W	[0,0,0,0]	P11_0000
P12	3 / 3	B	[B,0,0,0]	P12_0000
P13	3 / 3	W	[0,0,0,0]	P13_0000

此表 0 表示空列， P_j 的完整根名为 `Connect4.FourColumns.OddCertificate.Pj.root`，模块位于 `experiments/OddCertificates/`。P7、P9 分别镜像复用 P6、P8；其余根显式构造。全部根由 `FourColumnsOddFinal.lean` 中的 `odd_root_bundle` 装入；不能把仍带 `roots` 参数的 `OddAssembly` 版本误认为最终闭合定理。

材料与验证

源码包包含已验收的 Lean 源码、有限证书、原验收记录、固定依赖及复核指南，不包含编译缓存和完整工具链。附录 A 给出了最终定理的准确入口。

形式化接受依据是所述内核检查。内核通过不自动担保历史首创、文献归属或自然语言与规则定义的对。本文尚未经过期刊同行评审。

GPT：文稿准备与证明材料组织。

参考文献

- [1] ALLIS V. A Knowledge-based Approach of Connect-Four: The Game is Solved: White Wins[D]. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam, 1988. Report IR-163. 本文使用第 2.2 节（电子 PDF 第 13–14 页），并参照配对与竖直防守章节。[论文全文](#).
- [2] 山口慶晃, 山口和紀, 田中哲朗, 金子知適. 箱積みが最善引き分けの証明[R]. 情報処理学会研究報告, 2011-GI-25(1), 2011: 1–8. 本文使用第 5.1–5.2 节（PDF 第 6 页）。此条为技术报告。[机构记录及全文](#).
- [3] YAMAGUCHI Y, YAMAGUCHI K, TANAKA T, KANEKO T. Infinite Connect-Four Is Solved: Draw[C]// VAN DEN HERIK H J, PLAAT A, eds. Advances in Computer Games: ACG 2011. LNCS 7168. Berlin, Heidelberg: Springer, 2012: 208–219. DOI: [10.1007/978-3-642-31866-5_18](#).
- [4] TROMP J. Solving Connect-4 on Medium Board Sizes[J]. ICGA Journal, 2008, 31(2): 110–112. DOI: [10.3233/ICG-2008-31205](#). 本文使用作者稿表 2；作者稿页眉为 2007 年，正式发表年份为 2008 年。[作者稿](#).
- [5] KANT G, VAN DE POL J. Generating and Solving Symbolic Parity Games[J]. Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science, 2014, 159: 2–14. DOI: [10.4204/EPTCS.159.2](#).
- [6] ESCOBAR D, INSUASTI J. Formal Verification of Multi-Thread Minimax Behavior Using mCRL2 in the Connect 4[J]. Mathematics, 2025, 13(1): 96. DOI: [10.3390/math13010096](#). 网络发表于 2024 年 12 月 29 日。

- [7] DE MOURA L, ULLRICH S. The Lean 4 Theorem Prover and Programming Language[C]//PLATZER A, SUTCLIFFE G, eds. Automated Deduction — CADE 28. LNCS 12699. Cham: Springer, 2021: 625–635. DOI: [10.1007/978-3-030-79876-5_37](https://doi.org/10.1007/978-3-030-79876-5_37).
- [8] THE MATHLIB COMMUNITY. The Lean Mathematical Library[C]//Proceedings of the 9th ACM SIGPLAN International Conference on Certified Programs and Proofs. New York: ACM, 2020: 367–381. DOI: [10.1145/3372885.3373824](https://doi.org/10.1145/3372885.3373824). 此文介绍项目背景；本文使用的 Mathlib 4 精确版本另见第 8.4 节。
- [9] YAMAGUCHI Y, NELLER T W. First Player’s Cannot-Lose Strategies for Cylinder-Infinite-Connect-Four with Widths 2 and 6[C]//Advances in Computer Games: ACG 2015. LNCS 9525. Cham: Springer, 2015: 113–121. DOI: [10.1007/978-3-319-27992-3_11](https://doi.org/10.1007/978-3-319-27992-3_11). 作者稿.
- [10] HAMKINS J D. The connect-infinity game![EB/OL]. 2019-04-30. <https://jdh.hamkins.org/the-connect-infinity-game/>. 此处仅作不同规则的背景比较，非四子棋定理的证明依据。